

学习目标

根据闭合电路欧姆定律，设计测定电源的电动势和内阻的实验方案。

用图像法处理数据的方法；

课前学习任务

复习12.2，温习闭合电路欧姆定律。

预习12.3，实验：电池电动势和内阻的测量

课上学习任务

【学习任务一】

听讲、做笔记、研讨

【参考解析】

听讲做笔记研讨：掌握伏安法(或安阻法/伏阻法)测 E 、 r 的原理与数据处理。

【学习任务二】

书本92 页第1、2、3 题 课后练习题

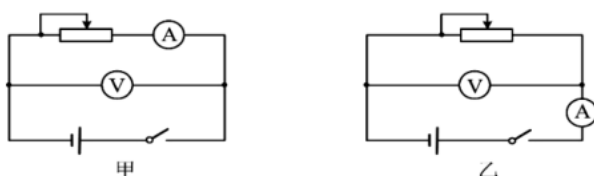
【参考解析】

课本 P92 第 1、2、3 题：用 $U=E-Ir$ 图像，纵截距= E 、斜率绝对值= r 。

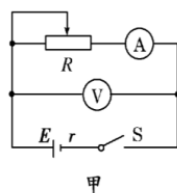
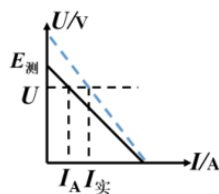
推荐的学习资源

课后思考题解答

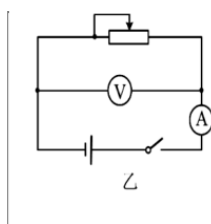
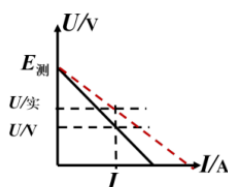
关于实验误差的分析 想一想：相对于电源而言，安培表外接（甲图）与内接（乙图）对测量结果会有影响吗？



回答：如果考虑电流表和电压表的内阻，甲、乙选择对测量结果会产生影响。首先分析甲图



因为电压表的分流作用 $I_{\text{实}} = I_A + I_V = (I_A + U/R_V)$ U 越大, $(I_{\text{实}} - I_A)$ 越大, $U=0$ 时, $(I_{\text{实}} - I_A)$ 也为0
从图可知: $E_{\text{测}} < E_{\text{真}}$, $r_{\text{测}} < r_{\text{真}}$ 接着分析乙图



因为电流表的分压作用 $U_{\text{实}} = U_{\text{测}} + U_A = U_{\text{测}} + I R_A$ I 越大, $(U_{\text{实}} - U_{\text{测}})$ 越大, $I=0$ 时, $(U_{\text{实}} - U_{\text{测}})$ 也为0 从图可知: $E_{\text{测}} = E_{\text{真}}$, $r_{\text{测}} > r_{\text{真}}$ 想一想: 在实验室测量一节干电池的电动势和内阻时, 我们选择哪种电路?

回答: 因为电池内阻和电流表内阻接近, 乙图内阻测量值为电源内阻和电流表内阻之和, 所以选择甲。